



Arraylar (massivlar) va obyektlar bilan ishlash

Massiv yaratish, indekslar, length, push/pop/shift/unshift, includes/indexOf, for...of; forEach, map, filter, find, reduce; obyektlar, xossalar, metodlar, obyektlar massivi; o'quvchilar bahosini hisoblovchi dastur.

1 soat · amaliy

Bu darsda nimani o'rganasiz

- **Massiv (array)** — ko'p qiymatni bitta o'zgaruvchida saqlashni;
- Massivga qo'shish, o'chirish, qidirish va aylanib chiqishni;
- Kuchli metodlar: `map`, `filter`, `find`, `reduce`;
- **Obyekt** — bitta narsaning bir nechta xususiyatini saqlashni;
- Obyektlar massivi bilan real ma'lumotlarni qayta ishlashni (14-loyiha).

Massiv nima?

Sinfdagi 25 o'quvchi ismini saqlash uchun 25 ta o'zgaruvchi yaratish (`ism1`, `ism2` ...) noqulay. **Massiv** — qiymatlarning **tartiblangan ro'yxati**, bitta o'zgaruvchi ichida.



O'xshatish: poyezd vagonlari

Massiv — poyezd. Har bir vagonda bitta qiymat. Vagonlar raqamlangan, lekin raqamlash **0 dan** boshlanadi: birinchi vagon — 0-vagon. Bu raqam **indeks** deyiladi. Vagonlar soni — `length`.

JavaScript

```
const mevalar = ["olma", "nok", "uzum", "anor"];
//           0      1      2      3      ← indekslar

console.log(mevalar);
console.log(mevalar[0]); // olma - birinchi element
console.log(mevalar[2]); // uzum
console.log(mevalar.length); // 4 - elementlar soni
console.log(mevalar[mevalar.length - 1]); // anor - OXIRGI element
console.log(mevalar[10]); // undefined - bunday element yo'q

mevalar[1] = "shaftoli"; // elementni o'zgartirish
console.log(mevalar);

const aralash = [14, "Ali", true, null]; // turli turlar ham bo'lishi mumkin
const bosh = []; // bo'sh massiv
```

Massiv metodlari

Qo'shish va o'chirish

JavaScript

```
const navbat = ["Ali", "Vali"];

navbat.push("Gani");           // OXIRIGA qo'shish      → ["Ali", "Vali", "Gani"]
navbat.unshift("Sobir");       // BOSHIGA qo'shish      → ["Sobir", "Ali", "Vali", "Gani"]
console.log(navbat);

const oxirgi = navbat.pop();    // OXIRIDAN olish      → "Gani"
const birinchi = navbat.shift(); // BOSHIDAN olish   → "Sobir"
console.log(oxirgi, birinchi, navbat); // Gani Sobir ["Ali", "Vali"]

// splice – o'rtadan o'chirish: (qaysi indeksdan, nechta)
const sonlar = [10, 20, 30, 40, 50];
sonlar.splice(1, 2);           // 1-indeksdan 2 ta element o'chdi
console.log(sonlar);           // [10, 40, 50]
```

Metod	Nima qiladi	Eslab qolish
push(x)	Oxiriga qo'shadi	Navbat oxiriga turish
pop()	Oxirgisini olib tashlaydi va qaytaradi	Oxirgisi chiqib ketdi
unshift(x)	Boshiga qo'shadi	Navbatsiz oldinga o'tdi
shift()	Birinchisini olib tashlaydi	Navbatdagi birinchi kirdi
splice(i, n)	i-indeksdan n tasini o'chiradi	Kesib olish

Qidirish va boshqa foydali metodlar

JavaScript

```
const fanlar = ["matematika", "fizika", "informatika", "tarix"];

console.log(fanlar.includes("fizika"));           // true  – bormi?
console.log(fanlar.indexOf("informatika"));       // 2    – qaysi indeksda?
console.log(fanlar.indexOf("kimyo"));             // -1    – topilmadi
console.log(fanlar.join(", "));                   // matnga: "matematika, fizika,
... "
console.log("a,b,c".split(","));                  // matndan massivga: ["a","b","c"]
console.log(fanlar.slice(1, 3));                  // nusxa: ["fizika",
"informatika"]

const sonlar = [5, 1, 10, 3];
sonlar.sort((a, b) => a - b);                      // o'sish tartibida saralash
console.log(sonlar);                              // [1, 3, 5, 10]
console.log(fanlar.sort());                        // matnlarni alifbo bo'yicha
```



Sonlarni `sort()` bilan qavssiz saralasangiz, ular **matn sifatida** saralanadi: `[5, 1, 10, 3].sort()` → `[1, 10, 3, 5]` 🤖. Sonlar uchun doim `sort((a, b) => a - b)` yozing (kamayish tartibi uchun `b - a`).

Massivni aylanib chiqish

JavaScript

```
const ballar = [85, 92, 78, 95, 60];

// 1. Oddiy for – indeks kerak bo'lsa
for (let i = 0; i < ballar.length; i++) {
  console.log(`${i + 1}-o'quvchi: ${ballar[i]} ball`);
}

// 2. for...of – eng sodda va o'qilishi oson
for (const ball of ballar) {
  console.log(ball);
}

// 3. forEach – har bir element uchun funksiya
ballar.forEach((ball, index) => {
  console.log(`#${index}: ${ball}`);
});
```

Amaliy masala: eng katta, o'rtacha, yig'indi

JavaScript

```
const ballar = [85, 92, 78, 95, 60];

let yigindi = 0;
let eng = ballar[0];
for (const b of ballar) {
  yigindi += b;
  if (b > eng) eng = b;
}
const ortacha = yigindi / ballar.length;

console.log(`Yig'indi: ${yigindi}`);
console.log(`O'rtacha: ${ortacha.toFixed(1)}); // toFixed(1) – 1 xona kasr
console.log(`Eng yuqori: ${eng}`);
console.log(`Math bilan: ${Math.max(...ballar)}); // ... – massivni "yoyish"
```

Kuchli massiv metodlari

Bu metodlar professional JavaScript'ning yuragi. Ular asl massivni o'zgartirmaydi — **yangi** natija qaytaradi.

Metod	Savol	Natija
<code>map</code>	"Har birini qanday o'zgartiray?"	Xuddi shuncha elementli yangi massiv
<code>filter</code>	"Qaysilari shartga mos?"	Faqat mos kelganlardan iborat massiv
<code>find</code>	"Shartga mos birinchisi qaysi?"	Bitta element (yoki <code>undefined</code>)
<code>some</code> / <code>every</code>	"Kamida bittasi / hammasi mosmi?"	<code>true</code> / <code>false</code>
<code>reduce</code>	"Hammasini bitta qiymatga qanday yig'ay?"	Bitta qiymat (yig'indi, ko'paytma...)



O'xshatish: mevalar savati

map — har bir mevani to'g'rash (5 meva → 5 to'g'ralgan meva). **filter** — faqat pishganlarini tanlab olish. **find** — birinchi uchragan olmani olish. **reduce** — hammasidan bitta sharbat tayyorlash.

```

const narxlar = [12000, 45000, 8000, 30000];

const chegirmali = narxlar.map(n => n * 0.9);           // har biriga 10%
chegirma
console.log(chegirmali);                               // [10800, 40500, 7200,
27000]

const arzonlar = narxlar.filter(n => n < 20000);         // 20 000 dan arzonlari
console.log(arzonlar);                                 // [12000, 8000]

const birinchiQiimmat = narxlar.find(n => n > 25000);   // 45000
console.log(birinchiQiimmat);

console.log(narxlar.some(n => n > 40000));              // true – kamida bittasi
console.log(narxlar.every(n => n > 5000));              // true – hammasi

const jami = narxlar.reduce((yigindi, n) => yigindi + n, 0); // 0 –
boshlang'ich qiymat
console.log(jami);                                     // 95000

```

Obyektlar

Massiv — ko'p **bir xil** narsalar ro'yxati. **Obyekt** esa **bitta narsaning** turli xususiyatlarini nomlari bilan saqlaydi.



O'xshatish: o'quvchi anketasi

Anketada: "Ism: Dilnoza", "Yosh: 14", "Sinf: 8-A", "To'garak: shaxmat". Har bir qator — **kalit: qiymat** jufti. Obyekt — aynan shunday anketa.

```
const oquvchi = {
  ism: "Dilnoza",          // kalit (xossa nomi): qiymat
  yosh: 14,
  sinf: "8-A",
  alochi: true,
  fanlar: ["matematika", "ingliz tili"], // qiymat massiv ham bo'lishi
  mumkin
};

// Xossani o'qish – ikki usul
console.log(oquvchi.ism);          // nuqta orqali – ko'p ishlatiladi
console.log(oquvchi["sinf"]);      // kvadrat qavs orqali

// O'zgartirish, qo'shish, o'chirish
oquvchi.yosh = 15;
oquvchi.shahar = "Namangan";      // yangi xossa
delete oquvchi.alochi;
console.log(oquvchi);

// Barcha kalitlar va qiymatlar
console.log(Object.keys(oquvchi));
console.log(Object.values(oquvchi));
for (const kalit in oquvchi) {
  console.log(`${kalit}: ${oquvchi[kalit]}`);
}
```

Metodlar — obyekt ichidagi funksiyalar

JavaScript

```
const hisob = {
  egasi: "Jasur",
  balans: 50000,
  toldirish(summa) {
    this.balans += summa;          // this — "shu obyektning o'zi"
    console.log(`+${summa}. Balans: ${this.balans}`);
  },
  yechish(summa) {
    if (summa > this.balans) {
      console.log("✗ Mablag' yetarli emas");
      return;
    }
    this.balans -= summa;
    console.log(`-${summa}. Balans: ${this.balans}`);
  },
};

hisob.toldirish(20000);
hisob.yechish(100000);
hisob.yechish(30000);
```

Obyektlar massivi — real ma'lumotlar

Haqiqiy dasturlarda ma'lumotlar deyarli doim shunday ko'rinishda bo'ladi: mahsulotlar ro'yxati, o'quvchilar ro'yxati, xabarlar ro'yxati. Serverdan keladigan ma'lumot ham (JSON, 39-mavzu) aynan shunday tuzilgan.

```
const mahsulotlar = [  
  { nomi: "Daftar", narx: 5000, soni: 120, toifa: "kanselyariya" },  
  { nomi: "Ruchka", narx: 3000, soni: 0, toifa: "kanselyariya" },  
  { nomi: "Ryukzak", narx: 180000, soni: 7, toifa: "sumka" },  
  { nomi: "Kalkulyator", narx: 95000, soni: 15, toifa: "texnika" },  
];  
  
// Omborda bor mahsulotlar nomlari  
const mavjud = mahsulotlar.filter(m => m.soni > 0).map(m => m.nomi);  
console.log("Mavjud:", mavjud);  
  
// Nomi bo'yicha qidirish  
const topilgan = mahsulotlar.find(m => m.nomi === "Ryukzak");  
console.log(topilgan.narx);  
  
// Ombordagi umumiy qiymat  
const omborQiymati = mahsulotlar.reduce((jami, m) => jami + m.narx * m.soni,  
0);  
console.log(`Ombor qiymati: ${omborQiymati.toLocaleString()} so'm`);  
  
// Narx bo'yicha saralash (qimmatdan arzonaga)  
const saralangan = [...mahsulotlar].sort((a, b) => b.narx - a.narx);  
saralangan.forEach(m => console.log(`${m.nomi}: ${m.narx} so'm`));
```

Amaliy mashg'ulot: o'quvchilar bahosini hisoblovchi

dastur (14-loyiha)

JavaScript

```
const oquvchilar = [
  { ism: "Akmal", ballar: [92, 85, 78] },
  { ism: "Barno", ballar: [67, 88, 95] },
  { ism: "Davron", ballar: [45, 52, 60] },
  { ism: "Gulnoza", ballar: [98, 94, 91] },
  { ism: "Erkin", ballar: [73, 39, 70] },
];

// 1. Yordamchi funksiyalar
const ortacha = (sonlar) => sonlar.reduce((a, b) => a + b, 0) / sonlar.length;

function baho(ball) {
  if (ball ≥ 86) return 5;
  if (ball ≥ 71) return 4;
  if (ball ≥ 56) return 3;
  return 2;
}

// 2. Har bir o'quvchi uchun natija
const natijalar = oquvchilar.map(o => {
  const ort = Math.round(ortacha(o.ballar));
  return { ism: o.ism, ortacha: ort, baho: baho(ort) };
});

// 3. Reyting (o'rtacha ball bo'yicha)
natijalar.sort((a, b) => b.ortacha - a.ortacha);

console.log("🏆 REYTING");
natijalar.forEach((n, i) => {
  console.log(`${i + 1}. ${n.ism} - ${n.ortacha} ball, baho: ${n.baho}`);
});

// 4. Statistika
const alochilar = natijalar.filter(n => n.baho === 5).map(n => n.ism);
const sinfOrtachasi = ortacha(natijalar.map(n => n.ortacha));
console.log(`\nA'lochilar: ${alochilar.join(", ") || "yo'q"}`);
console.log(`Sinf o'rtachasi: ${sinfOrtachasi.toFixed(1)}`);
```

```
console.log(`Qoniqarsiz baho olganlar: ${natijalar.filter(n => n.baho >= 2).length} nafar`);
```

Topshiriqlar:

- 1 Har bir o'quvchiga 4-fan bahosi qo'shing va natijani qayta hisoblang.
- 2 Eng past ball olgan o'quvchini `reduce` yoki saralash bilan toping.
- 3 "Yangi o'quvchi qo'shish" funksiyasini yozing: `qosh(ism, ballar)` u `push` qilsin.
- 4 Ismi bo'yicha qidirish funksiyasi: `izla("barno")` — katta-kichik harfga e'tibor bermasin.

Ko'p uchraydigan xatolar

- ✗ Indeks 1 dan boshlanadi deb o'ylash: `arr[1]` — bu **ikkinchi** element!
- ✗ Oxirgi elementga `arr[arr.length]` deb murojaat — to'g'risi `arr[arr.length - 1]`.
- ✗ `map` ichida `return` ni unutish (jingalak qavs bilan yozilganda) — natija `[undefined, undefined...]`.
- ✗ Obyekt xossasi nomidagi xato: `oquvchi.Ism` — `undefined`, chunki kalit `ism`.
- ✗ `reduce` da boshlang'ich qiymatni `(, 0)` unutish.

O'zingizni tekshiring

? `const a = [10, 20, 30];` — `a[1]` nimaga teng?

- A. 10
- B. 20
- C. 30
- D. undefined

? **Massiv oxiriga element qo'shuvchi metod?**

- A. `push()`
- B. `pop()`
- C. `shift()`
- D. `add()`

? **`[1, 2, 3, 4].filter(x ⇒ x % 2 ≡ 0)` natijasi?**

- A. `[1, 3]`
- B. `[2, 4, 6, 8]`
- C. `[2, 4]`
- D. `2`

? **`[1, 2, 3].map(x ⇒ x * 10)` natijasi?**

- A. `60`
- B. `[1, 2, 3]`
- C. `30`
- D. `[10, 20, 30]`

? **`const k = { ism: "Ali", yosh: 14 };` — yoshni o'qishning to'g'ri usuli?**

- A. `k[yosh]`
- B. `k.yosh`
- C. `k(yosh)`
- D. `k→yosh`

? **Massivdagi barcha sonlar yig'indisini bitta qiymatga yig'uvchi metod?**

- A. `map`
- B. `find`
- C. `reduce`
- D. `join`

 Uyga vazifa

1. **Kitoblar javoni:** 6 ta kitobdan iborat obyektlar massivi (nomi, muallif, yil, sahifalar, o'qilganmi). Chiqaring: o'qilmagan kitoblar, eng qalin kitob, 2000-yildan keyin chiqqanlar, umumiy sahifalar soni.
2. **Takrorlarni olib tashlash:** `[1, 2, 2, 3, 1, 4]` → `[1, 2, 3, 4]` (`filter` + `indexOf` yoki `new Set()`).
3. **So'zlar statistikasi:** gapni so'zlarga ajratib (`split(" ")`), eng uzun so'zni va so'zlar sonini toping.

✓ **Yodda tuting**

- Massiv: `[a, b, c]`, indeks 0 dan; `length`, `push/pop/shift/unshift`, `includes`, `indexOf`, `sort((a,b)⇒a-b)`.
- Aylanish: `for`, `for...of`, `forEach`.
- `map` — o'zgartirish, `filter` — tanlash, `find` — birinchisi, `reduce` — yig'ish.
- Obyekt: `{ kalit: qiymat }`; `obj.kalit` yoki `obj["kalit"]`; metodlarda `this`.
- Obyektlar massivi — real dasturlardagi ma'lumotlarning asosiy shakli.

□ **Darsni o'qib bo'ldim**

✓ Test javoblari

1. `const a = [10, 20, 30];` — `a[1]` nimaga teng? — **B) 20**
2. Massiv oxiriga element qo'shuvchi metod? — **A) `push()`**
3. `[1, 2, 3, 4].filter(x ⇒ x % 2 === 0)` natijasi? — **C) [2, 4]**
4. `[1, 2, 3].map(x ⇒ x * 10)` natijasi? — **D) [10, 20, 30]**
5. `const k = { ism: "Ali", yosh: 14 };` — yoshni o'qishning to'g'ri usuli? — **B) `k.yosh`**
`k["yosh"]` ham to'g'ri — qo'shtirnoq bilan.
6. Massivdagi barcha sonlar yig'indisini bitta qiymatga yig'uvchi metod? — **C) `reduce`**